

《核酸是遗传信息的携带者》学案

一、知识梳理

知识点一 核酸的种类及其分布

1. 种类：_____, 简称 DNA；_____, 简称 RNA。
2. 分布：真核细胞 DNA 主要分布在_____中，另外_____、_____内也含有少量的 DNA；RNA 主要分布在_____中。

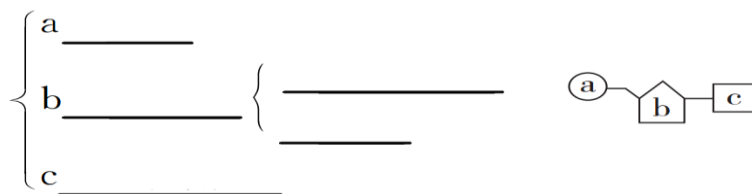
思考 1：原核细胞中 DNA 主要分布在细胞内的什么部位？

知识点二 核酸是由核苷酸连接而成的长链

1. 核酸的结构

核酸的基本单位——_____

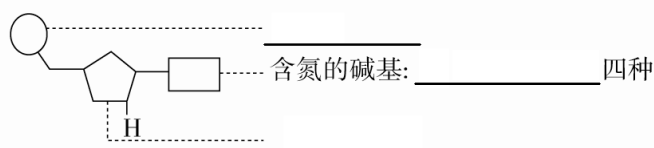
①核苷酸分子组成



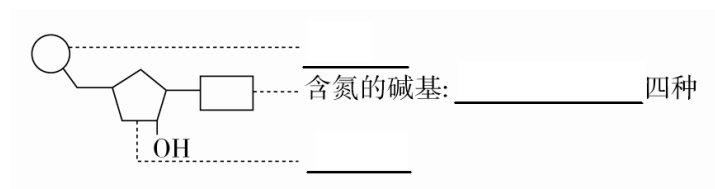
②核苷酸的分类：

根据五碳糖的不同，核苷酸分为_____和_____两类。

脱氧核苷酸：构成_____的基本单位，组成如下：



核糖核苷酸：构成_____的基本单位，组成如下：



思考 2：由核苷酸分子的组成，推断核苷酸(核酸)元素组成是什么？

思考 3：构成核酸的含氮碱基有几种？核苷酸有几种？

2. 核酸的多样性

4 种核苷酸的_____成千上万
核苷酸的_____千变万化 } 决定 核酸 (DNA 或 RNA)
分子具有多样性

3. 遗传信息的储存及核酸的功能

(1) 遗传信息: 脱氧核苷酸的_____储存着生物的遗传信息。

(2) 核酸的功能:

①细胞内携带_____的物质; ②在生物体的_____、_____和_____中具有极其重要的作用。

知识点三 生物大分子以碳链为基本骨架

1. 多糖的基本单位是_____, 蛋白质的基本单位是_____, 核酸的基本单位是_____, 这些基本单位称为_____。

2. 生物大分子是由许多_____连接成的_____。生物大分子以_____为基本骨架。

二、知识反馈

1. 下列有关核酸分布的叙述正确的是 ()

- A. SARS 病毒中 RNA 主要分布于细胞质中
- B. 绿色植物根细胞内的 DNA 存在于细胞核中
- C. 原核细胞中的 DNA 主要存在于细胞核中
- D. 人体细胞中的 RNA 主要分布在细胞质中

2. (2020 丰台高一期中) 下列有关核酸的叙述, 正确的是 ()

- A. 除病毒外, 一切生物都含有核酸
- B. 核酸是只由 C、H、O、P 组成的化合物
- C. 核酸是一切生物的遗传物质
- D. 组成核酸的基本单位是脱氧核苷酸

3. 分析染色体的主要化学组成, 得到下图所示组成关系, 相关叙述不正确的是 ()



- A. a→甲的过程在核糖体上完成
- B. 乙初步水解可产生核糖核苷酸
- C. 大分子甲的多样性与小分子 a 的种类、数量、排列顺序有关
- D. 组成大分子乙的小分子 b 只有 4 种, 但连成长链, 排列顺序极其多样

4. 在洋葱根尖细胞内, 某些细胞器有自身的遗传物质, 它们是 ()

- A. 线粒体
- B. 叶绿体
- C. 线粒体、核糖体
- D. 线粒体、叶绿体

5. (2020 丰台高一期末) DNA 彻底水解后, 得到的化学物质是 ()

- A. 氨基酸、葡萄糖、含氮碱基
- B. 核糖、含氮碱基、磷酸
- C. 氨基酸、核苷酸、葡萄糖
- D. 脱氧核糖、含氮碱基、磷酸

6. (2020 西城高一期末) 下列关于 DNA 与 RNA 的叙述, 不正确的是 ()

- A. 元素组成均为 C、H、O、N、P
- B. 完全水解的产物都是五碳糖、含氮碱基和磷酸
- C. 都是由核苷酸连接而成的生物大分子
- D. 都是仅存在于细胞核中的遗传物质

7. (2019 丰台高一期中) 阅读下面科普短文, 请回答问题。

2017 年 11 月 27 日, 世界上首例体细胞克隆猴在我国诞生, 这是科学家首次成功地克隆出非人灵长类动物, 这一研究成果的确意义非凡。这两只克隆猴名字叫“中中”和“华华”, 寓“中华”之意。它们的基因都来自同一个流产的雌性猕猴胎儿。

自 1996 年第一只体细胞克隆羊“多莉”诞生以来, 22 年间, 各国科学家竞相研究哺乳动物的体细胞克隆, 并且在牛、鼠、猫、狗等多种哺乳动物上获得成功, 但一直没有跨越灵长类动物这道屏障。实现克隆猴主要有三道难关需要攻克。一是卵母细胞的核遗传物质区域不易识别, 去掉猴卵母细胞核遗传物质的难度很大, 而要培育体细胞克隆猴, 必须先把受体卵母细胞的核遗传物质“摘除”, 才能让它容纳体细胞细胞核这个“外来户”。我国科学工作者借助显微操作设备, 反复练习, 成功完成“去核”工作为后续的克隆工作奠定了基础。二是卵母细胞“唤醒”时机难把握。克隆过程中, 体细胞的细胞核进入卵母细胞时, 需先“唤醒”卵母细胞, 然后才启动一系列发育“程序”。因此, “唤醒”的时机要求非常精准。但是使用传统方式, 猴的卵母细胞很容易被提前“唤醒”, 往往导致克隆“程序”无法正常启动。三是体细胞克隆胚胎的发育成功率低。被转移到去核卵母细胞里的细胞核, 需要与去核卵母细胞紧密结合, 融为一体, 并发挥其正常的功能, 因此需要科学家采取多种手段处理, 否则, 绝大多数克隆胚胎都难以正常发育。我国科学家攻克了这些难关, 将克隆技术的应用推向了新的高度。克隆猴的诞生, 标志着我国克隆技术走在了世界的最前列!

(1) 下列关于“中中”和“华华”的说法, 错误的是 ()

- A. 它们的性别为一雌一雄
- B. 它们的基因相同
- C. 可通过克隆猴做对照实验
- D. 它们是通过无性生殖方式诞生的

(2) 此实例说明, 细胞核控制着细胞的代谢和_____, 这是因为细胞核中的 DNA 携带有指导发育的_____。

(3) 与羊相比, 猴与人的亲缘关系_____, 因此, 克隆猴的成功更有利于人类利用克隆技术治疗疾病。

(4) 有人说: “克隆猴成功了, 克隆人离我们也就不远了。”世界上很多国家都禁止克隆人的研究, 请根据自己所学知识解释禁止的原因_____。